(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216112731 U
(45)授权公告日 2022.03.22

(21)申请号 202122409886.3
(22)申请日 2021.09.30
(73)专利权人 广东省工业设备安装有限公司
地址 510080 广东省广州市农林下路83号广发大厦15－16楼
(72)发明人 郑维强 黄抗抗 魏成权 简辉
(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 伍传松
(51)Int.Cl.
F16L 43/02(2006.01)
F16L 43/00(2006.01)
F16L 55/035(2006.01)
F16L 3/02(2006.01)
F16L 3/22(2006.01)
F16L 3/20(2006.01)

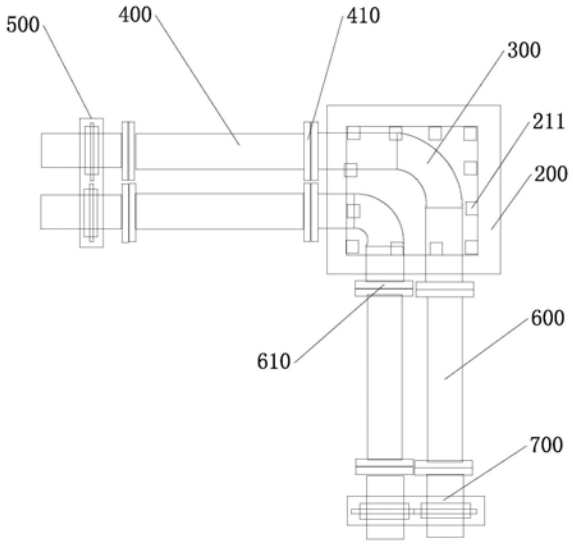
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

一种空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置，包括：支架平台，所述支架平台设有支撑平面；万向滑动支架，包括万向移动座和管道支撑座，所述管道支撑座设置在所述万向移动座上，所述万向移动座设置在所述支撑平面上，能够在所述支撑平面上任意移动，所述管道支撑座上设有弯管接头安装工位；弯管接头，安装在所述弯管接头安装工位上，所述弯管接头具有第一管口和第二管口；第一抗震伸缩管，能够伸缩抗震，所述第一抗震伸缩管的一端与所述第一管口对接；第二抗震伸缩管，能够伸缩抗震，所述第二抗震伸缩管的一端与所述第二管口对接。



CN 216112731 U

1.一种空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于,包括:

支架平台,所述支架平台设有支撑平面;

万向滑动支架,包括万向移动座和管道支撑座,所述管道支撑座设置在所述万向移动座上,所述万向移动座设置在所述支撑平面上,能够在所述支撑平面上任意移动,所述管道支撑座上设有弯管接头安装工位;

弯管接头,安装在所述弯管接头安装工位上,所述弯管接头具有第一管口和第二管口;

第一抗震伸缩管,能够伸缩抗震,所述第一抗震伸缩管的一端与所述第一管口对接;

第二抗震伸缩管,能够伸缩抗震,所述第二抗震伸缩管的一端与所述第二管口对接。

2.根据权利要求1所述的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于:所述支架平台包括支撑框架和支撑板,所述支撑框架由若干第一支撑杆拼装而成,所述支撑板水平设置在所述支撑框架上,所述支撑板的上表面为所述支撑平面。

3.根据权利要求1所述的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于:所述万向移动座包括移动座本体和若干个球形万向脚轮,所述球形万向脚轮设置在所述移动座本体的底部。

4.根据权利要求1所述的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于:所述管道支撑座包括方形框架和支撑架,所述方形框架的每个侧面均设有所述支撑架,所述支撑架由若干根第二支撑杆横竖设置,横竖设置的所述第二支撑杆之间围成至少一个弯管放置孔,两相邻所述支撑架上的所述弯管放置孔构成所述弯管接头安装工位,所述弯管接头的两端能够分别搭接放置在两相邻所述支撑架的所述弯管放置孔中。

5.根据权利要求1所述的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于:所述第一抗震伸缩管包括第一不锈钢波纹管和第一不锈钢编织网管,所述第一不锈钢编织网管包覆在所述第一不锈钢波纹管的外部。

6.根据权利要求1所述的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于:所述第二抗震伸缩管包括第二不锈钢波纹管和第二不锈钢编织网管,所述第二不锈钢编织网管包覆在所述第二不锈钢波纹管的外部。

7.根据权利要求1所述的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于:所述第一抗震伸缩管的一端与所述第一管口通过第一法兰盘对接。

8.根据权利要求1所述的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于:所述第二抗震伸缩管的一端与所述第二管口通过第二法兰盘对接。

9.根据权利要求1所述的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于:还包括第一固定支架,所述第一固定支架设置在所述第一抗震伸缩管的布置路径上,所述第一固定支架上设有至少一个第一管道支撑工位。

10.根据权利要求1所述的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,其特征在于:还包括第二固定支架,所述第二固定支架设置在所述第二抗震伸缩管的布置路径上,所述第二固定支架上设有至少一个第二管道支撑工位。

一种空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑结构技术领域，特别是涉及一种空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置。

背景技术

[0002] 随着我国城市化发展，工业和民用建筑发展速度迅猛。设计单位为满足大、中型民用建筑的特殊设计效果功能需要，设计了具有特式的空中连廊。空中连廊虽然体积较长但空间有限，且无法满足所有功能的需求，因此，空中连廊的空调、消防、生活给排水的输送都需要通过管道由主塔楼从地下层的主机房提供，这样存在不同楼栋之间因环境的影响产生大偏移量的伸缩或震动，容易造成各种水管断裂漏水。造成以上情况主要原因：连体建筑没有无法抵消伸缩或震动，导致各种刚性水管由于没有伸缩抗震的原因而产生断裂漏水。

实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此，本实用新型提出一种空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置，能够至少解决上述问题之一。

[0004] 根据本实用新型的一种空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置，包括：

[0005] 支架平台，所述支架平台设有支撑平面；

[0006] 万向滑动支架，包括万向移动座和管道支撑座，所述管道支撑座设置在所述万向移动座上，所述万向移动座设置在所述支撑平面上，能够在所述支撑平面上任意移动，所述管道支撑座上设有弯管接头安装工位；

[0007] 弯管接头，安装在所述弯管接头安装工位上，所述弯管接头具有第一管口和第二管口；

[0008] 第一抗震伸缩管，能够伸缩抗震，所述第一抗震伸缩管的一端与所述第一管口对接；

[0009] 第二抗震伸缩管，能够伸缩抗震，所述第二抗震伸缩管的一端与所述第二管口对接。

[0010] 根据本实用新型实施例的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置，至少具有如下有益效果：当空中连廊或主塔楼廊桥发生较大偏移震动或伸缩时，通过第一抗震伸缩管和第二抗震伸缩管本身的伸缩抗震性能，配合万向滑动支架在支撑平面上任意方向行走，当空中连廊或主塔楼廊桥发生较大偏移震动或伸缩时，万向滑动支架受到牵引力，朝伸缩方向运动，能够调整弯管接头的位置，适应管道的变化。从而即使空中连廊或主塔楼廊桥发生较大偏移震动或伸缩时，与弯管接头连接的第一抗震伸缩管和第二抗震伸缩管能够自适应伸缩变化，不会出现断裂渗漏。保证了空中连廊空调、消防、生活用水的正常使用。

[0011] 根据本实用新型的一些实施例，所述支架平台包括支撑框架和支撑板，所述支撑框架由若干第一支撑杆拼装而成，所述支撑板水平设置在所述支撑框架上，所述支撑板的

上表面为所述支撑平面。

[0012] 根据本实用新型的一些实施例，所述万向移动座包括移动座本体和若干个球形万向脚轮，所述球形万向脚轮设置在所述移动座本体底部。

[0013] 根据本实用新型的一些实施例，所述管道支撑座包括方形框架和支撑架，所述方形框架的每个侧面均设有所述支撑架，所述支撑架由若干根第二支撑杆横竖设置，所述第二支撑杆之间围成至少一个弯管放置孔，两相邻所述支撑架上的所述弯管放置孔构成所述弯管接头安装工位，所述弯管接头的两端能够分别搭接放置在两相邻所述支撑架的所述弯管放置孔中。

[0014] 根据本实用新型的一些实施例，所述第一抗震伸缩管包括第一不锈钢波纹管和第一不锈钢编织网管，所述第一不锈钢编织网管包覆在所述第一不锈钢波纹管的外部。

[0015] 根据本实用新型的一些实施例，所述第二抗震伸缩管包括第二不锈钢波纹管和第二不锈钢编织网管，所述第二不锈钢编织网管包覆在所述第二不锈钢波纹管的外部。

[0016] 根据本实用新型的一些实施例，所述第一抗震伸缩管的一端与所述第一管口通过第一法兰盘对接。

[0017] 根据本实用新型的一些实施例，所述第二抗震伸缩管的一端与所述第二管口通过第二法兰盘对接。

[0018] 根据本实用新型的一些实施例，还包括第一固定支架，所述第一固定支架设置在所述第一抗震伸缩管的布置路径上，所述第一固定支架上设有至少一个第一管道支撑工位。

[0019] 根据本实用新型的一些实施例，还包括第二固定支架，所述第二固定支架设置在所述第二抗震伸缩管的布置路径上，所述第二固定支架上设有至少一个第二管道支撑工位。

[0020] 本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

[0021] 本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解，其中：

[0022] 图1为本实用新型实施例空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置的平面示意图；

[0023] 图2为本实用新型实施例空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置的正面示意图；

[0024] 图3为本实用新型实施例空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置的剖面示意图。

[0025] 附图标记：

[0026] 100、支架平台；110、支撑框架；120、支撑板；

[0027] 200、万向滑动支架；210、万向移动座；211、球形万向脚轮；220、管道支撑座；221、方形框架；222、支撑架；230、弯管放置孔；

[0028] 300、弯管接头；

[0029] 400、第一抗震伸缩管;410、第一法兰盘;

[0030] 500、第一固定支架;

[0031] 600、第二抗震伸缩管;610、第二法兰盘;

[0032] 700、第二固定支架。

具体实施方式

[0033] 下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

[0034] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0035] 在本实用新型的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0036] 本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。

[0037] 另外,本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0038] 如图1到图3所示,根据本实用新型实施例的空中连体建筑大伸缩偏移量管道滑动抗震伸缩装置,包括:

[0039] 支架平台100,支架平台100设有支撑平面;

[0040] 万向滑动支架200,包括万向移动座210和管道支撑座220,管道支撑座220设置在万向移动座210上,万向移动座210设置在支撑平面上,能够在支撑平面上任意移动,管道支撑座220上设有弯管接头安装工位;

[0041] 弯管接头300,安装在弯管接头安装工位上,弯管接头300具有第一管口和第二管口;

[0042] 第一抗震伸缩管400,能够伸缩抗震,第一抗震伸缩管400的一端与第一管口对接;

[0043] 第二抗震伸缩管600,能够伸缩抗震,第二抗震伸缩管600的一端与第二管口对接。

[0044] 在具体实施例中,支架平台100按设计布置图的尺寸要求在空中连廊的抗震台和主塔楼廊桥伸缩抗震缝连接处画基准线,并确定支架平台100的安装部位,将支架平台100安装在安装部位上,并作临时固定。将各种管道连接到空中连廊抗震台和主塔楼廊桥伸缩抗震缝连接处(预留抗震伸缩软管及弯管安装位)。支撑平面为万向滑动支架200提供一个行走平面。

[0045] 万向滑动支架200设置在支撑平面上，万向滑动支架200通过万向移动座210能够在支撑平面上任意方向行走，万向滑动支架200通过自动行走，在因为空中连廊或主塔楼廊桥发生较大偏移震动或伸缩时，万向滑动支架200受到偏移引起的牵引力的时候，会调整自身的位置，适应管道的变化。

[0046] 弯管接头300安装在弯管接头安装工位上，弯管接头300是弯管结构，第一抗震伸缩管400伸向空中连廊，第二抗震伸缩管600从主塔楼引出，第一抗震伸缩管400和第二抗震伸缩管600通过弯管接头300实现连通。弯管接头300可以对管道进行转向，将主塔楼的管道和空中连廊中的管道连通。

[0047] 弯管接头300的转弯角度根据实际的引用场景确定，在本实施例中弯管接头300的转弯角度为90°，第一抗震伸缩管400和第二抗震伸缩管600实现90°转向。

[0048] 当空中连廊或主塔楼廊桥发生较大偏移震动或伸缩时，通过第一抗震伸缩管400和第二抗震伸缩管600本身的伸缩抗震性能，配合万向滑动支架200在支撑平面上任意方向行走，当空中连廊或主塔楼廊桥发生较大偏移震动或伸缩时，万向滑动支架200受到牵引力，会朝伸缩方向运动，能够调整弯管接头300的位置，适应管道的变化。从而即使空中连廊或主塔楼廊桥发生较大偏移震动或伸缩时，与弯管接头300连接的第一抗震伸缩管400和第二抗震伸缩管600能够自适应伸缩变化，不会出现断裂渗漏。保证了空中连廊空调、消防、生活用水的正常使用。

[0049] 在本实施例的一些实施例中，支架平台100包括支撑框架110和支撑板120，支撑框架110由若干第一支撑杆拼装而成，支撑板120水平设置在支撑框架110上，支撑板120的上表面为支撑平面。

[0050] 在本实施例中，第一支撑杆包括6根2m的10#槽钢、12根0.5m的8#槽钢，支撑框架110由6根2m的10#槽钢、12根0.5m的8#槽钢焊接组合而成。支撑板120为钢板，通过焊接的方式，焊接在支撑框架110的顶部，支撑板120水平设置，支撑板120的上表面为支撑平面，保证为万向移动座210提供一个自由移动的平面。支撑板120的面板大小根据实际应用场景确定，空中连廊或主塔楼廊桥发生设计的偏移越大，支撑板120的面板越大。

[0051] 在本实施例的一些实施例中，万向移动座210包括移动座本体和若干个球形万向脚轮211，球形万向脚轮211设置在移动座本体底部。

[0052] 在本实施例中，在移动座本体的底部安装有12个球形万向脚轮211，12个球形万向脚轮211沿移动座本体的底部外缘均匀布置。万向移动座210通过12个球形万向脚轮211可以实现在支撑板120的板面上任意方向行走。

[0053] 在本实施例的一些实施例中，管道支撑座220包括方形框架221和支撑架222，方形框架221的每个侧面均设有支撑架222，支撑架222由若干根第二支撑杆横竖设置，横竖设置的第二支撑杆之间围成至少一个弯管放置孔230，两相邻支撑架222上的弯管放置孔230构成弯管接头安装工位，弯管接头300的两端能够分别搭接放置在两相邻支撑架222的弯管放置孔230中。

[0054] 支撑架222由若干根第二支撑杆横竖设置，其中横向设置的第二支撑杆提供支撑作用，竖向设置的第二支撑杆则提供限制作用，横竖设置的第二支撑杆之间围成弯管放置孔230。当弯管接头300安装在弯管放置孔230的时候，可以承载弯管接头300和限制弯管接头300移动。弯管放置孔230的数量根据需要布设管道的数量确定。在本实施例中，每个支撑

架222上设有6个弯管放置孔230。

[0055] 在本实施例中，弯管接头300的转弯角度为90°，弯管接头300的两端可以正好的搭接放置在两相邻支撑架222的弯管放置孔230中。如果弯管接头300是其他的转弯角度的话，由横竖设置的第二支撑杆之间围成弯管放置孔230的位置需要根据情况进行调整。

[0056] 在本实施例的一些实施例中，第一抗震伸缩管400包括第一不锈钢波纹管和第一不锈钢编织网管，第一不锈钢编织网管包覆在第一不锈钢波纹管的外部。

[0057] 不锈钢波纹管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，能够补偿管道、设备连接端的相互位移，吸收振动能量，能够起到减振、消音和具有一定的伸缩变化适应能力，从而达到伸缩抗震的作用。第一不锈钢编织网管包覆在第一不锈钢波纹管的外部，第一不锈钢编织网管对第一不锈钢波纹管进行外层防护。

[0058] 同样的，在本实施例的一些实施例中，第二抗震伸缩管600包括第二不锈钢波纹管和第二不锈钢编织网管，第二不锈钢编织网管包覆在第二不锈钢波纹管的外部。

[0059] 在本实施例的一些实施例中，第一抗震伸缩管400的一端与第一管口通过第一法兰盘410对接。

[0060] 在本实施例的一些实施例中，第二抗震伸缩管600的一端与第二管口通过第二法兰盘610对接。

[0061] 在本实施例的一些实施例中，还包括第一固定支架500，第一固定支架500设置在第一抗震伸缩管400的布置路径上，第一固定支架500上设有至少一个第一管道支撑工位。

[0062] 第一固定支架500设置在空中连廊中，第一固定支架500上设有的第一管道支撑工位为第一抗震伸缩管400提供支撑。

[0063] 在本实施例的一些实施例中，还包括第二固定支架700，第二固定支架700设置在第二抗震伸缩管600的布置路径上，第二固定支架700上设有至少一个第二管道支撑工位。

[0064] 第二固定支架700设置在主塔楼中，第二固定支架700上设有的第二管道支撑工位为第二抗震伸缩管600提供支撑。

[0065] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0066] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，本领域的普通技术人员可以理解：在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

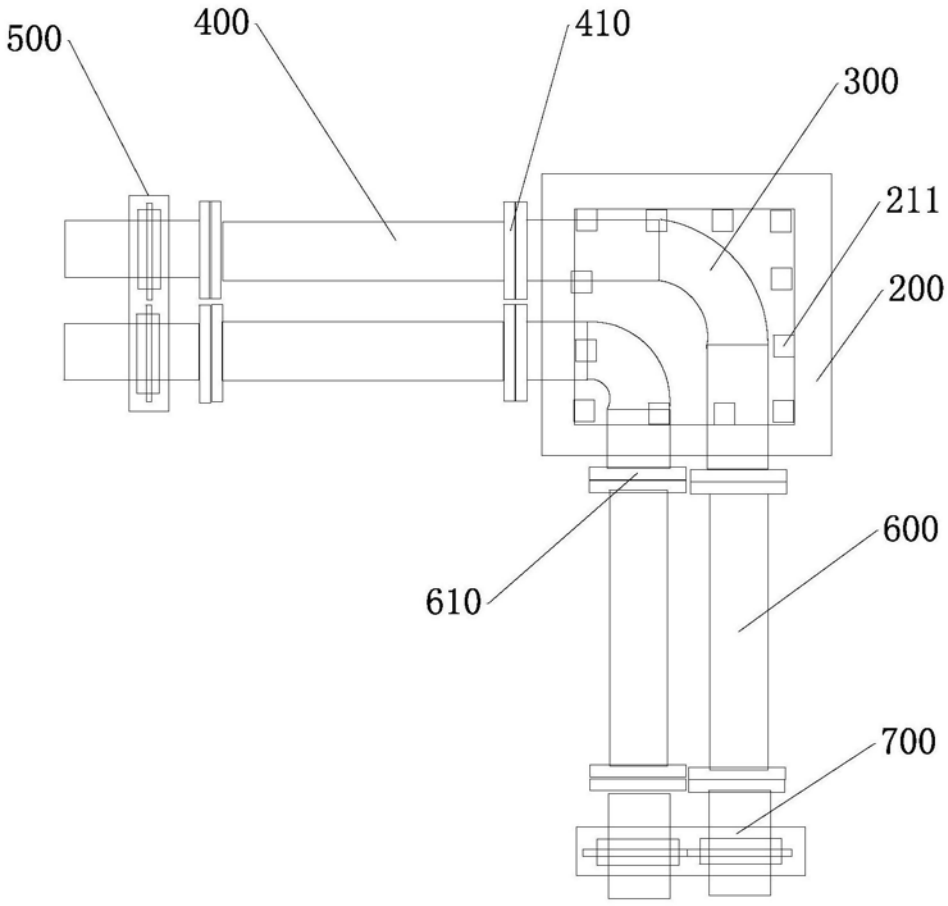

500
400
410
300
211
200
610
600
700

图1

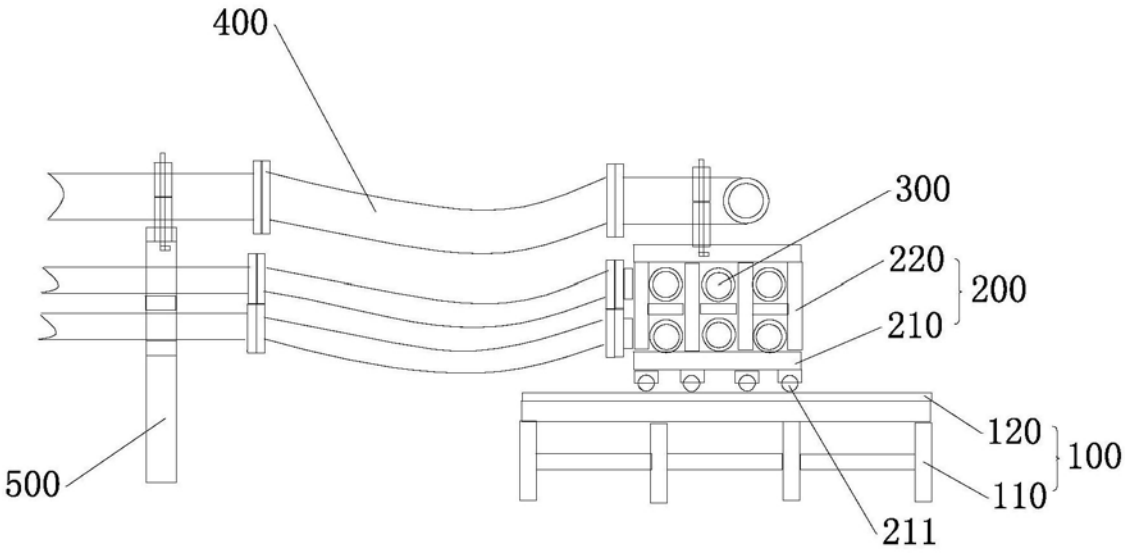

400
300
220
200
210
500
120
100
110
211

图2

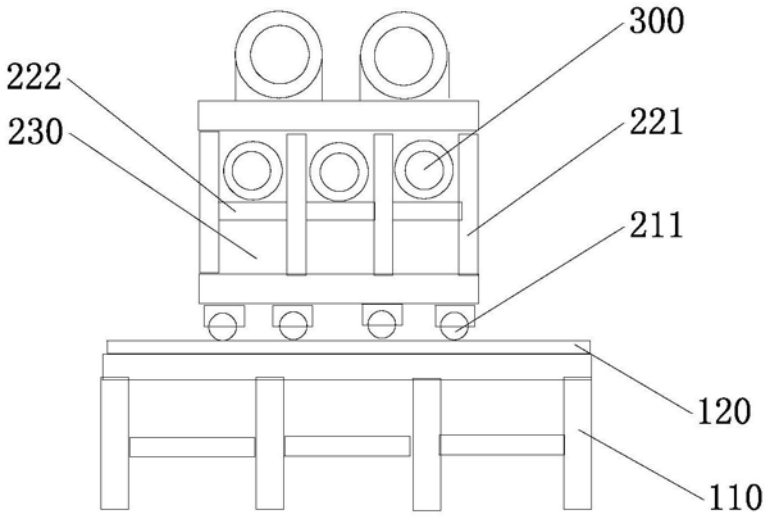


图3